

基于供应链视角的跨境电商物流链优化研究

李 昕¹ 赵儒煜² 教授 (1. 吉林外国语大学国际经济贸易学院 长春 130000
2. 吉林大学东北亚研究院 长春 130012)

基金项目：2019 年度吉林省高校科学技术和人文社会科学研究规划项目“吉林省物流能力与经济发展的耦合联动研究”(项目编号 JJKH20190369SK)；吉林省教育厅项目“一带一路战略下长春市高端制造业跨境电子商务发展研究”(项目编号：吉教科文合字(2016)第 537 号)
中图分类号：F252 文献标识码：A

内容摘要：跨境电子商务快速发展，推动跨境物流转型升级，实现跨境电商供应链价值最大化。由此，本文基于供应链视角，分析跨境电商与跨境物流相关理论，深入研究二者协同发展对跨境电商物流链的影响。结果表明，在跨境电子商务的发展中，只有推动跨境电商和跨境物流链之间的协同，及其二者与其他方面要素的契合，才能够实现跨境电商物流链的有效发展。在供应链视角下，跨境电商物流链的发展对于实现跨境电子商务乃至对外贸易的发展具有重要作用。

关键词：供应链 跨境电商 跨境物流 跨境电商物流链 政策建议

随着电子商务技术的不断发展，跨境电子商务以其高效、便捷、无国界限制的特点成为各界关注的焦点，特别是在当前的国际贸易环境下，跨境电商以其小而灵活的特点成为对外贸易新的增长点，在我国的对外贸易中占据了重要的地位。但是，跨境电子商务的不断发展和规模的不断扩大，要求必须有与之相适应的跨境电商物流，这是保证跨境电商稳定、健康发展的关键。而且，随着跨境电商技术的不断提高，对于跨境电商物流的技术要求也越来越高，这就要求跨境电商物流必须朝着信息化、智能化的方向发展。过去那种仅仅依靠低成本人力、超载运输、缓慢通关实现的物流运作模式已经不再适应当前跨境电商物流的发展。同时，在跨境电商物流的发展中，必须做到跨境电商和跨境物流的协同发展，这是跨境电商物流发展的关键。在供应链视角下，整个跨境电商和跨境物流的运作形成一个完成的链条，在整个链条上，通过各个要素的有效契合，才能保证链条的良性运转。因此，分析跨境电商供应链中跨境电商与跨境物流，以及其他支持物种协同，对促进跨境电商发展具有重要现实意义。

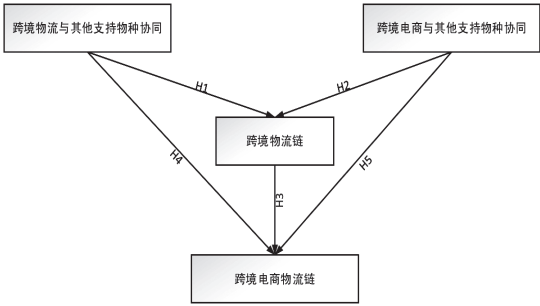
跨境电商与跨境物流的协同

在供应链视角下，跨境电商物流可以看作是一个整体的链条，在这个链条上，商品从供应商到跨境电商平台，最终到达消费者手中，同时，如果出现消费者对收到的实物商品不满意以及质量等原因，还需要从消费者通过跨境电商电子商务平台，最终回到供应商手中，甚至是供应商的上游供货商手中，这样的双向流通，使得各个跨境电商主体

形成一个完整、闭合的系统，这个系统中存在核心企业，通过核心企业带动系统中其他主体的发展。同时，核心企业的价值决定了整体跨境电商物流系统的价值，核心企业的竞争力，决定了整个系统的竞争力。在整体的运作系统中，通过商流、资金流、物流三流的流动，将整体系统中的各个节点有效串联起来。而在这其中，物流是连接各个节点的关键，也是整体链条高效运作的保证。

跨境电子商务的发展，不仅涉及到上述的内容，其他各个方面也在跨境电商物流系统中发挥着重要的作用，其他方面包括海关、进出口商品的检验检疫部门以及现在比较热门的第三方支付平台等等，正是这些部门主体的存在，才能确保商流、物流、资金流的链条上稳定运行，不会阻滞流动，因此可以称为其他支持物种（物种这一概念原本是生物学上的，现在已经被经济学所借用，例如现在成为关注焦点的永辉超级物种）。其他支持物种在跨境电子商务物流的运转中，一样不可或缺，也是影响其运转成效的关键因素，因此也是实现跨境电子商务物流链良性运转的

图 1 理论模型



因素，也是本文研究的内容之一。

综上，在整体跨境电子商务物流的发展中，不仅需要跨境物流、跨境电商二者的有效协同，也需要整体链条运作中，其他支持物种的配合和支持，这样才能使得链条运作顺畅。本文以供应链为研究视角，通过构建实证研究模型，分析了如何实现跨境电子商务物流链的优化与发展，以期为我国跨境电商物流的发展提供帮助。

研究假设与模型构建

根据上述分析，本文立足于供应链协同视角，参考和借鉴张夏恒博士（2016）的研究成果，围绕跨境电商与其他物种协同、跨境物流与其他支持物种协同两个维度，研究跨境电商物流链的协同发展。同时，跨境电商与跨境物流协同发展，能够推动跨境物流的变革，进而影响跨境电商物流链（张夏恒，2016）。

由此，根据跨境电商与跨境物流的相关理论提出假设条件，研究二者协同发展对跨境电商物流链的影响。在此

过程中，其他支持物种与跨境电商、跨境物流的协同发展，也对跨境电商物流链具有重要影响（吴守学，2018）。因此，将其他支持物种与跨境电商物流的协同引入假设当中。此外，跨境电商、跨境物流在影响跨境电商物流链过程中，跨境电商物流链发挥重要作用，进而将跨境电商物流链作为中介变量引入假设中，进一步提出跨境电商与其他支持物种协同、跨境物流与其他支持物种协同。对跨境电商物流链产生影响的假设条件，如下所示：

- H1：跨境物流与其他物种协同正向影响跨境物流链协同。
- H2：跨境电商与其他物种协同正向影响跨境物流链协同。
- H3：跨境物流链协同正向影响跨境电商物流链。
- H4：跨境物流与其他物种协同正向影响跨境电商物流链。
- H5：跨境电商与其他物种协同正向影响跨境电商物流链。

根据上述假设条件，笔者构建相关理论模型，具体如图1所示。

实证分析

（一）量表设计与数据收集

上述假设中所包含指标主要包括：跨境电商与其他物种协同、跨境物流与其他物种协同、跨境物流链协同、跨境电商物流等变量，根据上述变量设计测量量表。其中，测量题项设置主要通过文献梳理、企业调研、专家访谈等方法进行设计，最终设置25个题项，如表1所示。对于各变量量表题项测量，采用李克特5级测量法，将问题评价指标分为5个等级，并对五个等级赋予不同分值。其中，{1, 2, 3, 4, 5}={极度不同意，不同意，中立，同意，极度同意}。

本研究利用电子问卷调查方式，主要向北京、上海、杭州三地跨境电商企业进行电子问卷发放，以及通过向跨境电商交流学习QQ群发放调查问卷，共计发放问卷400份，回收问卷382份，剔除信息不全面的问卷，得到有效问卷为365份，有效回收率为91.3%，符合研究要求，可进行下一步研究。

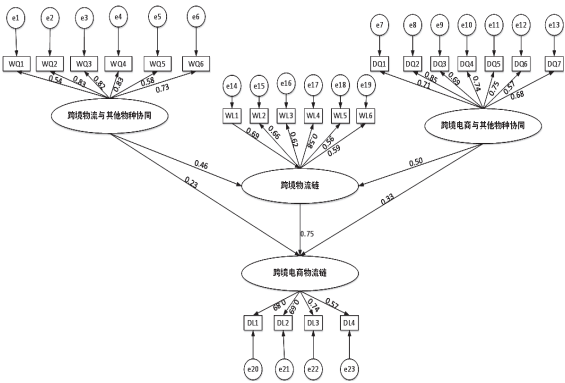
（二）信效度检验

为了验证调查问卷获得数据的科学性和准确性，利用SPSS21.0软件对数据验证。首先，利用Cronbach's α 检验量表信度，得到各变量的信度检验结果如表1所示。所有变量Cronbach's α 值均大于0.8，说明该测量量表具有较好的信度。并且，删掉该选项后的Cronbach's α 系数，均小于变量整体Cronbach's α 系数值，进一步表明变量

表 1 变量信度分析结果

变量	测量题项	题项内容	删除题项后 α 系数	α 系数
跨境物流与其他物种的协同 (Q1)	WQ1	与供应商在物流方面达成紧密合作	0.761	0.801
	WQ2	满足消费者对物流服务的需求	0.795	
	WQ3	关注支付系统对物流影响	0.762	
	WQ4	注重海关、质检等政府部门对物流影响	0.742	
	WQ5	翻译、网络平台对物流影响	0.749	
	WQ6	物流运输环境对物流速度影响	0.734	
	WQ7	外部环境对物流服务影响	0.784	
跨境电商与其他物种的协同 (Q2)	DQ1	与供应商的合作状况	0.804	0.821
	DQ2	客户关系维护情况	0.811	
	DQ3	与支付机构合作情况	0.813	
	DQ4	与海关、质检部门合作情况	0.814	
	DQ5	与翻译机构、网络组织合作情况	0.817	
	DQ6	跨境电商内部流通环境	0.816	
	DQ7	跨境电商与外部合作情况	0.764	
跨境物流链系统 (Q3)	WL1	输出输入国物流协作情况	0.741	0.814
	WL2	输出国海关与质检部门对跨境物流影响	0.796	
	WL3	国际运输通畅度	0.731	
	WL4	输入国海关与质检部门对跨境物流影响	0.749	
	WL5	输入国物流各环节协调程度	0.786	
	WL6	跨境物流售后运作情况	0.794	
跨境电商与跨境物流协同 (Q4)	DL1	跨境电商与跨境物流信息共享程度	0.821	0.827
	DL2	跨境电商与跨境物流战略联盟与协助	0.813	
	DL3	跨境电商与跨境物流计划与营运	0.796	
	DL4	跨境电商与跨境物流利用网络优势	0.799	
	DL5	跨境电商与跨境物流资源整合情况	0.743	

图 2 结构方程模型



内部题项一致性较高。其次，利用 KMO 检验和 Bartlett 球形检验对各题项效度实施检验，通过验证发现，跨境物流与其他物种协同、跨境电商与其他物种协同、跨境物流链、跨境电商物流链的测量指标 KMO 分别为 0.741、0.759、0.791、0.827，均大于 0.700，且各变量的 Bartlett 球形检验统计量 Sig 值小于 0.01，说明该量表可以进行因子分析。最后，利用主成分法提取因子，进一步验证各指标题项。继而得出支付系统对物流影响，以及跨境电商与跨境物流共同分享网络优势这两个测量指标的因子载荷系数小于 0.500，其他测量指标的因子载荷系数均大于 0.500，说明上述 2 个测量指标会影响量表的收敛性和区别度。因此，删除上述两个测量指标后，对模型进行修正，最终有 23 个测量指标可用于下一步研究。

（三）结构方程模型分析

为了验证上述假设条件的成立与否，进一步研究影响跨境电商物流协同的因素，继而利用 AMOS22.0 软件建立结构方程模型（见图 2），进行深入分析。

将调查问卷获得数据输入结构方程模型，计算得出模型检验分析结果如表 2 所示。同时，采用绝对适配统计量对结构方程进行适配度分析，计算结果显示 CFI=0.955 > 0.900，IFI=0.927 > 0.900，GFI=0.945 > 0.900，RMSEA=0.078 < 0.08，NC=2.09，属于适配合理范围内，证明结构方程模型整体适配度合理，可用于下一步研究。

由图 2 和表 2 综合可知，跨境电商与其他物种协同对跨境物流链协同标准化系数为 0.33，且在 P < 0.01 的水平上明显不显著，进一步证明假设 H2 不成立，即跨境电商与其他物种协同对跨境物流链的正向影响作用不明确。跨境电商与其他物种协同对跨境电商物流链标准化系数为 0.50，且在 P < 0.01 显著性水平下显著，进而可得跨境电商与其他物种协同对跨境电商物流链协同具有正向影响作用，即假设 H5 成立。跨境物流与其他物种的协同对跨境物流链标准化系数为 0.46，且在 P < 0.01 水平下具有显著性，说明该路径有效，假设 H1 成立，即跨境物流与其他物种协同对跨境物流链协同具有正向促进作用。跨境物流与其他物种协同对跨境电商物流链标准化系数路径为 0.23，且在 P 值水平下显著，证明假设 H4 成立，可知跨境物流与其他物种协同能正向促进跨境电商物流链的发展。跨境物流链对跨境电商物流链的标准

化系数为 0.75，且在 0.01 水平下显著，证明假设 H3 成立，即跨境物流链协同对跨境电商物流链具有正向促进作用。因此，上述假设中，H1、H3、H4、H5 均成立。此外，由图 3 可知，跨境物流链协同对跨境电商物流链影响效果最大系数为 0.75，跨境物流与其他物种协同影响效果最小为 0.46。

结论与政策建议

综上所述，在跨境电商供应链系统中，跨境电商快速发展，带动跨境物流前进与变革，推动整个跨境电商物流链的发展。由此，实现跨境电商与跨境物流的协同发展，已经成为实现跨境电商供应链利益最大化重要途径。通过调查问卷，并对获取数据进行研究发现，跨境电商与其他物种协同、跨境物流与其他物种协同，以及跨境物流链均能够正向促进跨境电商物流链的发展。其中，跨境物流链对跨境电商物流链的影响最大。笔者根上述据研究结果，提出跨境电商物流协同的建议，进一步促进跨境电商物流链发展，推动跨境电商生态系统高速运行。

（一）优化通关便利条件，构建跨境电商物流绿色通道

跨境电商商品均会经过输出国物流、输出国海关、输出国商检、国际运输、输入国海关、输入国商检等环节，以及退换货等逆向物流环节，增加了跨境电商物流时间，不利于跨境电商的发展。由此，优化跨境电商通关条件，构建跨境电商物流网络，能够进一步促进跨境电商生态系统发展。在此过程中，政府应发挥积极作用，引导海关部门建立针对跨境电商产品的海关安检绿色通道，加速跨境电商商品过关时间，缩短跨境电商物流时间；简化保管、清关、报检、检验检疫、纳税等流程，缩短商品过关时间，建立跨境电商海关安检绿色通道，推动跨境电商物流协同升级。同时，跨境电商企业应积极配合海关、安检等部门工作，提前准备商品过关所需资料，进而打造跨境电商物流专属绿色通道，推动跨境电商物流的进一步发展，提高跨境电商生态系统运行效率。

（二）借力大数据技术，提升跨境物流运作效率

跨境物流与跨境电商作为跨境电子商务系统中重要组成部分，在跨境电商交易过程中担负重要责任。因此，利用大数据技术，提升跨境物流运作效率具有重要意义。具体而言，在跨境物流运作层面，在商品包装、编码、运输、配送等环节，运用大数据技术，全程跟踪产品进程，及时发现跨境商品在流通过程中存在的问题，降低损失，提升跨境电商的服务质量。同时，利用大数据技术，分析跨境物流运输路线，选择最优的运输路线，减少物流运输时间，缩短跨境电商物流配送周期，提升跨境物流运作效率。此外，通过大数据技术对跨境电商消费者进行精准定位，针对不同

表 2 假设模型检验结果

假设路径	Estimate	SE	CR	P 值	验证结果
跨境物流与其他物种协同→跨境物流链	0.235	0.045	3.788	***	支持
跨境电商与其他物种协同→跨境物流链	0.060	0.030	1.894	0.798	不支持
跨境物流链→跨境电商物流链	0.782	0.039	7.258	***	支持
跨境物流与其他物种协同→跨境电商物流链	0.569	0.041	4.863	0.008	支持
跨境电商与其他物种协同→跨境电商物流链	0.249	0.035	2.983	***	支持

注：*** 表示在 0.01 水平下显著。

消费人群提供不同服务，全方位满足消费者跨境购物需求，提高跨境电商消费者满意度，进而提升跨境电商业绩水平。

（三）构建利益合理分配机制，完善双方互信协同制度

跨境电商物流协同发展融合过程，将会涉及到利润分红、资金运作、信息等涉及双方自身利益问题。因此，完善利益分配原则，可推动跨境电商与跨境物流进一步协同融合发展。继而，建立利益分配机制，具有十分重要作用。具体而言，政府应发挥带头示范作用，引导双方制定合作与利益分配机制，构建互利共赢协同制度，建立健全牢固互信体系，为双方发展提供保障。同时，在资金流转以及利益分配方面，可引入第三方平台进行费用托管与维护，使得双方利益分配公平、透明化，确保双方合作顺利开展，继而推动跨境电商物流协同发展。此外，政府部门应加大对跨境电商行业扶持力度，制定相应优化政策，完善相关法律法规，进而促进双方协同互信，实现资源共享，推动跨境电商物流协同发展。

（四）建立跨境电商物流海外仓，完善跨境物流基础设施

为了推动跨境电商与跨境物流协同发展，需要完善跨境物流基础设施。具体而言，可构建跨境电商物流海外仓或者边境仓，对即将进行配送的跨境商品进行统一存放管理，实现跨境电商与跨境物流融合发展。例如，中国跨境物流企业在俄罗斯境内建设用于跨境电商物流业务的海外仓，并且建设了其他类型海外仓，整合跨境物流资源，便捷了中国与俄罗斯跨境电子商务的物流通道，有利于完善跨境物流基础设施。同时，跨境物流企业应在不同区域构建边境仓，将跨境电商产品寄存在边境仓中，继而根据订单

编号安排发货，缩短跨境电商产品物流运输周期。此外，应该合理应用海外仓以及边境仓的功能，规避因货物输出国政局不稳、货币贬值、通货膨胀等因素造成的损失，确保跨境电商生态系统健康有序发展。

参考文献：

1. 张夏恒. 跨境电商物流协同模型构建与实现路径研究 [D]. 长安大学博士论文, 2016
2. 张夏恒, 郭海玲. 跨境电商与跨境物流协同：机理与路径 [J]. 中国流通经济, 2016 (11)
3. 吴守学. 跨境电商物流协同缺失与实现路径 [J]. 商业经济研究, 2018 (9)
4. 钟峥. 我国跨境电商物流模式存在的问题与对策 [J]. 商业经济研究, 2018 (5)
5. 蔡俊芳, 黄耕. 跨境电商物流发展模式研究 [J]. 商业经济研究, 2017 (14)
6. 姜友林. 基于产业链视角的跨境电子商务及物流行业协同发展模式研究 [J]. 现代营销 (下旬刊), 2017 (11)
7. 曹允春, 王曼曼. 基于产业链视角的跨境电子商务与物流业协同发展研究 [J]. 价格月刊, 2017 (2)
8. 姚宇. 基于产业融合视角的跨境电商与物流产业链融合发展研究 [J]. 价格月刊, 2015 (12)

作者简介：

李昕 (1985-), 女, 吉林省吉林市人, 吉林外国语学院国际经济贸易学院, 硕士, 讲师, 研究方向区域经济学。

赵儒煜 (1965-), 男, 吉林省吉林市人, 经济学博士, 吉林大学教授, 博士生导师, 全国经济地理研究会常务理事, 中国区域科学协会东北经济研究专业委员会副主任委员, 国家教育部重点研究基地东北亚研究中心专职教授, 研究方向为区域经济。